Mécanique 3
Approche énergétique du mouvement d'un point matériel

Compétences

- ❏ Reconnaitre le caractère moteur ou résistant d'une force.
- ❏ Utiliser le théorème approprié en fonction du contexte.
- ❏ Établir et citer les expressions de l'énergie potentielle de pesanteur (champ uniforme), de l'énergie potentielle gravitationnelle (champ créé par un astre ponctuel), de l'énergie potentielle élastique.
- ❏ Déterminer l'expression d'une force à partir de l'énergie potentielle, l'expression du gradient étant fournie.
- ❏ Déduire qualitativement, en un point du graphe d'une fonction énergie potentielle, le sens et l'intensité de la force associée.
- ❏ Distinguer force conservative et force non conservative.
- ❏ Reconnaitre les cas de conservation de l'énergie mécanique.
- ❏ Utiliser les conditions initiales.
- ❏ Identifier sur un graphe d'énergie potentielle une barrière et un puits de potentiel.
- ❏ Déduire d'un graphe d'énergie potentielle le comportement qualitatif : trajectoire bornée ou non, mouvement périodique, positions de vitesse nulle.
- ❏ Déduire d'un graphe d'énergie potentielle l'existence de positions d'équilibre.
- ❏ Analyser qualitativement la nature, stable ou instable, de ces positions.
- ❏ Établir l'équation différentielle du mouvement au voisinage d'une position d'équilibre.
- ❏ 💻 À l'aide d'un langage de programmation, résoudre numériquement une équation différentielle du deuxième ordre non linéaire et faire apparaitre l'effet des termes non linéaires.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Définir le travail élémentaire d'une force, son travail le long d'un chemin et sa puissance. Citer le théorème de l'énergie cinétique et en déduire le théorème de la puissance cinétique, le théorème de l'énergie mécanique et le théorème de la puissance mécanique.
- ❏ Citer le lien entre travail élémentaire et variation d'énergie potentielle qui définit une force conservative. En déduire l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur, de l'énergie potentielle élastique, de l'énergie potentielle gravitationnelle et de l'énergie potentielle électrostatique.
- ❏ Pendule simple à tige rigide repéré par l'angle θ : exprimer son énergie potentielle, tracer $E_p(\theta)$ sur $[-2\pi, 2\pi]$. Déterminer les positions d'équilibre et préciser leur stabilité.
- ❏ Déterminer l'équation du mouvement d'un système masse-ressort horizontal en utilisant le théorème de l'énergie mécanique, de la puissance mécanique, de l'énergie cinétique ou de la puissance cinétique au choix du colleur.